작가와

AI SMART FARMING

AI 농업 혁명

스마트팜에서 미래 식량까지, 데이터가 일구는 농업의 내일

저자 : 강경식 | 출판사 : 작가와



스마트팜 기술
AI·IoT·센서로 만드는 지능형 농업

데이터 기반 의사결정
정확한 데이터 분석으로 생산성 극대화

자동화·무인화 농업
로봇·드론·자율화로 노동력 혁신

지속 가능한 미래
환경을 지키며 성장하는 미래 농업 생태계

목차

01 흙과 데이터가 만나는 시대 — 왜 지금 AI 농업인가

02 AI 농업의 진짜 의미 — 용어와 개념 정리

03 농업혁명의 계보 — 호미에서 알고리즘까지

04 스마트팜의 두뇌 — 센서, IoT, 데이터 인프라

05 작물을 키우는 알고리즘 — AI 생육 관리의 원리

06 들판의 로봇들 — 농업 자동화와 드론

07 수직농장과 도시농업 — 공간을 재발명하다

08 현장의 증언 — 국내외 AI 농업 성공 사례

09 돈의 문제 — 비용, 수익성, 투자 회수

10 애그테크 스타트업의 시대 — 창업과 비즈니스 모델

11 정책과 제도 — 혁신을 키우는 토양

12 빛과 그림자 — AI 농업의 위험과 윤리

13 식량혁명의 미래 — 2040년 농업의 풍경

14 당신의 첫걸음 — 단계별 실행 로드맵

15 씨앗을 심는 사람들 — 핵심 정리와 다음 행동

ABOUT THE AUTHOR

저자 소개

강경식

경제와 사회 전반에 걸친 깊은 통찰을 바탕으로 활동하는 전문가

복잡한 사회 현상과 경제 구조를 날카롭게 분석하고 이를 대중의 언어로 풀어내는 데 힘써왔다. 우리 사회가 직면한 문제들을 진단하고 방향을 제시하는 데 주력하고 있다.



CHAPTER 01

흙과 데이터가 만나는 시대 — 왜 지금 AI 농업인가

왜 지금 우리는 AI 농업에 주목해야 하는가?

챕터 1: 흙과 데이터가 만나는 시대 — 왜 지금 AI 농업인가

새벽 5시. 한 농부가 비닐하우스의 문을 연다.

밤사이 온도가 얼마나 떨어졌을까. 어제 뿌린 물은 적당했을까. 저 잎의 누런 기운은 병의 시작일까, 아니면 그저 햇빛 탓일까. 수십

년의 경험으로도 매일 아침 이 질문 앞에서 그는 망설인다. 농사는 여전히 도박이다. 하늘을 상대로 한 도박.

그런데 이웃 마을의 한 청년은 새벽에 일어나지 않는다. 그의 스마트폰에는 간밤의 온도 곡선과 토양 수분, 작물의 생육 단계, 그리고 "오늘 오전 10시에 30분간 관수를 권장합니다"라는 알림이 떠 있다. 같은 토마토를 키우는 두 사람. 한 사람은 감(感)으로, 다른 사람은 데이터로 농사를 짓는다.

이 두 풍경 사이의 거리가, 바로 이 책이 다루려는 이야기다.

무너지고 있는 땅 — 농업의 삼중 위기

먼저 불편한 진실부터 마주하자. 한국 농업은 지금 세 개의 절벽 앞에 서 있다.

첫 번째 절벽은 기후변화다.

"옛날에는 절기만 보면 됐어." 많은 농부들이 입을 모은다. 하지만 그 절기가 무너졌다. 사과의 주산지는 대구에서 강원도로 북상했고, 제주에서나 자라던 작물이 남해안에서 재배된다. 봄에 갑자기 닥치는 냉해, 여름의 기록적 폭염, 가을의 게릴라성 폭우. 농작물 재해보험 지급액은 매년 최고치를 경신한다.

기후변화는 추상적인 환경 구호가 아니다. 농부에게 그것은 당장 올해 수확량이 30% 줄어든다는 구체적 숫자다. 수천 년간 쌓아온

농사의 경험칙이, 단 한 세대 만에 씰모를 잃어가고 있다.

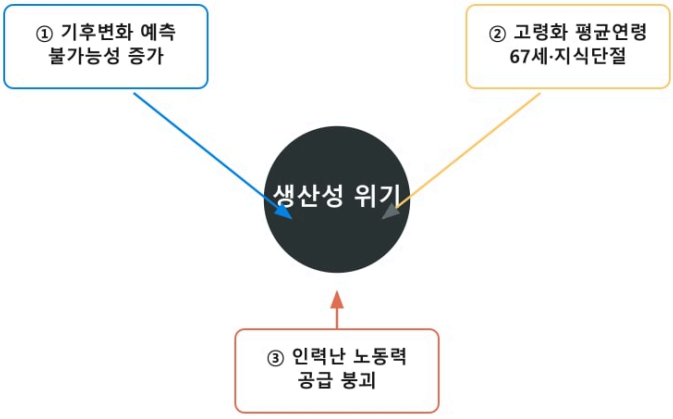
두 번째 절벽은 고령화다.

통계청에 따르면 한국 농가 인구의 절반 가까이가 65세 이상이다. 70대, 80대 농부가 트랙터를 모는 풍경은 이제 예외가 아니라 일상이다. 농촌의 평균 연령은 도시보다 한참 높다. 문제는 단순히 나이가 아니다. 수십 년 쌓인 농사 지식이 후계자 없이 통째로 사라지고 있다는 점이다.

한 노농(老農)의 머릿속에는 박사 논문 수십 편 분량의 지식이 들어 있다. 어떤 흙에서 무엇이 잘 자라는지, 어떤 구름이 비를 부르는지, 어떤 잎 색이 위험 신호인지. 그러나 그 지식은 글로 적히지 않은 채, 그분과 함께 흙으로 돌아간다.

세 번째 절벽은 인력난이다.

농촌에는 사람이 없다. 수확철이면 외국인 노동자에게 의존하지만, 그마저도 구하기가 하늘의 별 따기다. 인건비는 치솟고, 일손은 부족하다. "사람을 못 구해서 밭을 갈아엎었다"는 이야기가 더 이상 충격적이지 않은 시대.



한국 농업을 둘러싼 세 절벽이 하나의 위기로 증폭된다

이 세 위기는 따로 오지 않는다. 서로를 증폭시키며 함께 온다. 기후가 변하니 더 정교한 관리가 필요한데, 정작 그 일을 할 사람은 늙어가고 줄어든다. 위기의 삼각형이다.

더 많은 입, 더 적은 손 — 거대한 충돌

시야를 한국 밖으로, 그리고 미래로 넓혀보자.

UN은 2050년 세계 인구가 약 97억 명에 이를 것으로 전망한다. 지금보다 20억 명이 더 늘어난다. 그 모든 입을 먹이려면, 식량 생산을 지금보다 최소 60% 이상 늘려야 한다는 계산이 나온다.

여기서 잔인한 산수 문제가 등장한다.

더 많은 식량이 필요한데, 농사지을 땅은 늘릴 수 없다.

지구의 경작 가능한 면적은 이미 거의 한계에 도달했다. 오히려 사막화와 토양 황폐화로 줄어드는 중이다. 물도 마찬가지다. 농업은 인류가 쓰는 담수의 약 70%를 소비하지만, 깨끗한 물은 점점 귀해진다.

땅을 넓힐 수 없다면 길은 하나뿐이다. **같은 땅에서 더 많이, 더 효율적으로 생산하는 것.** 즉, 생산성의 혁명이다.

그런데 20세기의 방식으로는 이 혁명이 불가능하다. 화학비료와 농약을 더 들이붓는 방식은 이미 한계에 부딪혔다. 토양은 산성화되고, 비료의 효율은 떨어지며, 환경 비용은 눈덩이처럼 불어난다. 우리는 새로운 도구가 필요하다. 더 적은 자원으로 더 많이 거두는, 근본적으로 다른 도구가.

신호는 이미 와 있다 — AI라는 가능성

여기서 AI가 등장한다.

오해를 먼저 풀자. AI 농업은 공상과학이 아니다. 먼 미래의 이야기도 아니다. 이미 전 세계 들판에서, 비닐하우스에서, 도시의 빌딩 속에서 조용히 작동하고 있다.

몇 가지 신호를 보자.

네덜란드. 한국 경상남도만 한 작은 나라가 세계 2위의 농산물 수출국이다. 비결은 면적이 아니라 기술이다. 그들은 데이터로 농사를 짓는다. 토마토 한 알을 키우는 데 드는 물의 양을, 노지 농업의 10분의 1 이하로 줄였다.

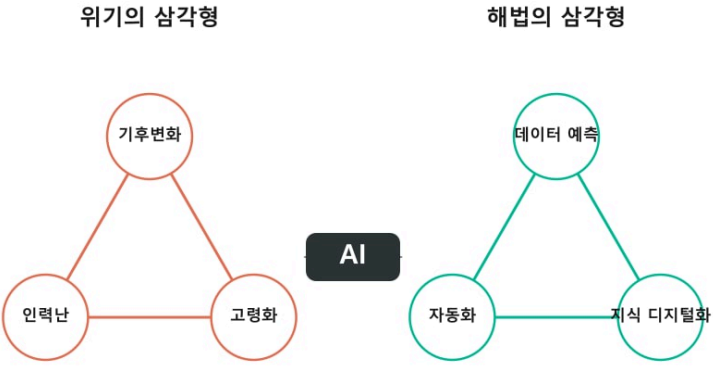
미국과 일본의 들판에서는 자율주행 트랙터가 GPS를 따라 한 치의 오차 없이 씨를 뿌린다. 드론이 하늘에서 작물의 건강 상태를 촬영하고, AI가 그 사진을 분석해 병든 구역만 골라 약을 친다. 농약 사용량이 절반으로 줄어든다.

한국의 한 스마트팜에서는 인공지능이 딸기의 최적 생육 환경을 스스로 학습한다. 베테랑 농부의 노하우를 데이터로 옮긴 알고리즘이, 초보 청년농의 첫 농사를 베테랑 수준으로 끌어올린다.

이것이 핵심이다. **AI는 앞서 말한 삼중 위기에 정확히 대응하는 도구다.**

- 기후가 예측 불가능해졌다면? → AI는 수만 개의 데이터를 분석해 위험을 미리 감지한다.
- 노농의 지식이 사라진다면? → AI는 그 지식을 데이터로 학습하고 저장한다.
- 일손이 부족하다면? → 로봇과 자동화가 그 손을 대신한다.

위기의 삼각형에, 가능성의 삼각형이 정확히 포개진다.



위기의 세 꼭짓점에 해법의 세 꼭짓점이 정확히 포개진다

물론, AI가 마법은 아니다. 버튼 하나로 풍년을 부르는 요술 방망이가 아니다. 비용이 들고, 배워야 하고, 실패도 한다. 이 책은 그 빛과 그림자를 모두 정직하게 다룰 것이다(12장에서 본격적으로). 그러나 한 가지는 분명하다. 농업의 위기가 깊을수록, AI라는 도구의 가치는 커진다.

이 책이 당신에게 하는 약속

이 책은 세 종류의 독자를 마음에 두고 쓰였다. 각자에게 다른 약속을 한다.

농업인에게.

이 책은 당신에게 코딩을 가르치지 않는다. 당신을 데이터 과학자로 만들려는 것도 아니다. 대신, 당신이 평생 쌓은 경험을 'AI라는 새로운 동료'와 어떻게 결합할지를 보여준다. 거창한 시설 없이, 스마트폰 하나로 시작할 수 있는 첫걸음부터(14장) 안내한다. 두려워할 필요 없다. 호미에서 트랙터로 넘어왔던 그 적응을, 한 번 더 하면 될 뿐이다.

스타트업 종사자에게.

농업은 인류의 가장 오래된 산업이면서, 디지털화가 가장 더딘 산업이다. 그 말은 곧, 거대한 기회가 손대지 않은 채 남아 있다는 뜻이다. 이 책은 애그테크(AgTech)의 비즈니스 지형도를 그려주고(10장), 어디에 빈틈이 있는지, 어떤 모델이 돈을 버는지(9장) 구체적으로 짚어준다.

정책 담당자에게.

혁신은 좋은 토양에서만 자란다. 아무리 좋은 기술도 제도가 막으면 싹트지 못한다. 이 책은 어떤 정책이 혁신을 키우고 어떤 규제가 그것을 질식시키는지(11장), 국내외 사례를 통해 보여준다. 당신이 만드는 제도 하나가 한 산업의 미래를 바꿀 수 있다.

책장을 덮을 때, 당신은 달라져 있을 것이다

마지막 약속은 가장 중요하다.

이 책을 끝까지 읽고 나면, 당신은 세 가지를 얻게 된다.

첫째, **언어를 얻는다.** 스마트팜, 머신러닝, 정밀농업, 수직농장 — 막연하게 들리던 용어들이 또렷한 개념이 된다. 다음 장(2장)에서 이 언어들을 하나씩 정리한다. 언어를 가지면, 비로소 생각할 수 있고 대화할 수 있다.

둘째, **지도를 얻는다.** AI 농업의 전체 풍경 — 센서와 데이터(4장), 알고리즘(5장), 로봇과 드론(6장), 도시농업(7장) —을 한눈에 조망하게 된다. 어디에 무엇이 있는지 아는 사람은 길을 잃지 않는다.

셋째, **첫걸음을 얻는다.** 가장 중요한 것. 책의 마지막(14장, 15장)에서, 당신은 '그래서 내일 무엇을 할 것인가'에 대한 구체적인 행동 목록을 손에 쥐게 된다. 지식이 행동으로 바뀌지 않으면, 그것은 그저 무게일 뿐이다.

다시 처음의 두 농부에게로 돌아가자. 감으로 농사짓는 사람과, 데이터로 농사짓는 사람.

이 책의 목표는 단 하나다. 당신을 후자로 만드는 것. 아니, 더 정확히 말하면 — 당신이 평생 갈고닦은 그 귀한 '감'에, 데이터라는 날개를 달아주는 것이다.

흙과 데이터는 대립하지 않는다. 만난다. 그 만남의 한가운데에, 이제 당신이 설 차례다.

핵심 정리

1. **삼중 위기**: 한국 농업은 기후변화(예측 불가능성), 고령화(지식 단절), 인력난(노동력 붕괴)이라는 세 절벽 앞에 서 있으며, 이 위기들은 서로를 증폭시킨다.
2. **AI는 그 위기의 정확한 해답**: 데이터 예측은 기후 위기에, 지식의 디지털화는 고령화에, 로봇 자동화는 인력난에 직접 대응한다. 그리고 이것은 미래가 아니라 이미 작동 중인 현재다.
3. **이 책의 약속**: 농업인에게는 첫걸음을, 스타트업에게는 기회의 지도를, 정책가에게는 혁신의 토양을 제시하며, 독자는 책을 덮을 때 'AI 농업의 언어·지도·실행 계획'을 손에 쥐게 된다.